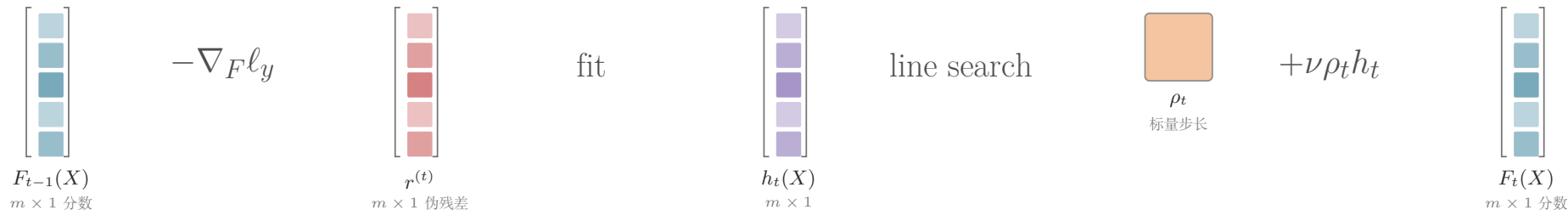


$$r_i^{(t)} = - \left. \frac{\partial \ell(y_i, F(x_i))}{\partial F(x_i)} \right|_{F=F_{t-1}}, \quad F_t = F_{t-1} + \nu \rho_t h_t$$

Gradient Boosting 在函数输出空间计算负梯度，再训练弱学习器拟合这一修正方向



轴 所有预测和伪残差共享样本轴 m ；线搜索沿 m 聚合损失后得到标量步长。

对象 伪残差是连续负梯度，不一定等于 $y - \hat{y}$ ； h_t 是新弱学习器， ν 是 shrinkage。

机制 每轮只拟合当前函数空间下降方向；小学习率配合更多轮数通常更稳，但训练更慢。